Bd. 14 – Paarinfima und Paarsuprema

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Paarbegriffe **2**
1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen . . . 2
1.2 Definition und Existenz . . . 3
2 Charakterisierungen und Grundregeln **4**
2.1 Universelle Charakterisierungen . . . 4
2.2 Vergleichbare und gleiche Operanden . . . 4
3 Vergleichen, Absorbieren und Ersetzen **6**
3.1 Vergleich zweier Paarwerte . . . 6
3.2 Absorptionsregeln . . . 7
3.3 Ersetzen eines Operanden . . . 7
4 Mehrfaches Bilden von Paarwerten **8**
4.1 Lokale Assoziativität . . . 8
4.2 Endliche Ausdrücke aus einer Paaroperation . . . 8
5 Gemischte Paaroperationen **10**
5.1 Allgemeingültige Ungleichungen . . . 10
5.2 Gleichheiten bei vergleichbaren inneren Operanden . . . 10
6 Paarwerte in Mengenfamilien **11**
6.1 Paarwerte relativ zu einer Familie . . . 11
Quellen und Bandzuordnung **12**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Paarbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 14 um eine ausgewählte Übersicht der wichtigsten Definitionen, Charakterisierungen und unmittelbaren Folgerungen zu *Paarinfima und Paarsuprema*. Er enthält keine Beweise oder Beweisskizzen und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Liste aller bekannten oder ableitbaren Sätze. Die Nummern mit Präfix $14H$ gehören ausschließlich zu dieser Ergänzung.

1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen

Durchgehend ist $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge im Sinne von Band 12. Alle Elementvariablen liegen in P, sofern kein anderer Träger angegeben ist. P darf leer sein. Die mengentheoretische Grundlage ist ZF ohne zusätzliches Auswahlaxiom.

Gegenstand sind ausschließlich die Werte zu einzelnen Paaren $\{x, y\}$ und die daraus gebildeten Ausdrücke. Es wird *nicht* vorausgesetzt, daß jedes Paar ein Infimum oder Supremum besitzt. Auch $x = y$ ist zugelassen. Die Existenzbedingungen in einem Satz betreffen nur die dort genannten Paare; sie sind keine zusätzlichen Strukturaxiome.

Eigenständiges Thema außerhalb dieses Leitfadens	Band
Allgemeine Funktionen; Injektivität, Surjektivität, Bijektivität	5–8
Äquivalenzrelationen	11
Allgemeine Theorie der Halbordnungen	12
Schranken, Infima und Suprema beliebiger Teilmengen	13
Totale Ordnungen und Wohlordnungen	15–16
Halbverbände und Verbände als axiomatische Strukturen	45

Die Paaroperationen werden hier durch ihre Ordnungseigenschaft beschrieben. Allgemeine Funktionensätze, Homomorphismen, Darstellungs- und Vollständigkeitssätze sowie Theorien mit Distributivitäts-, Modularitäts- oder Komplementaxiomen werden nicht entwickelt. Die Mengenfamilien in Kapitel 6 realisieren die Paarbegriffe des Hauptbands.

1.2 Definition und Existenz

Definition 14H.1.2.1 (Paarinfimum und Paarsupremum)**.** Für $x, y \in P$ heißt $m \in P$ *Paarinfimum von* x, y, wenn

$$m \leq x, \quad m \leq y, \quad \forall z \in P \, \big((z \leq x \wedge z \leq y) \Rightarrow z \leq m\big).$$

Ein $s \in P$ heißt *Paarsupremum von* x, y, wenn

$$x \leq s, \quad y \leq s, \quad \forall z \in P \, \big((x \leq z \wedge y \leq z) \Rightarrow s \leq z\big).$$

Es handelt sich um das Infimum beziehungsweise Supremum der ungeordneten Paarmenge $\{x, y\}$ im vorgegebenen Träger P.

Theorem 14H.1.2.1 (Eindeutigkeit der Paarwerte)**.** *Für jedes Paar $x, y \in P$ gibt es höchstens ein Paarinfimum und höchstens ein Paarsupremum.*

Definition 14H.1.2.2 (Existenzprädikate und Schreibweise)**.** $\mathrm{InfEx}(x, y)$ bedeutet, daß das Paarinfimum von x, y in P existiert; $\mathrm{SupEx}(x, y)$ bedeutet die entsprechende Existenz des Paarsupremums. Im jeweiligen Existenzfall schreiben wir

$$x \wedge y = \inf_{P,\leq}\{x, y\}, \qquad x \vee y = \sup_{P,\leq}\{x, y\}.$$

Die Existenzprädikate entsprechen $\mathrm{InfEx}_{P,\leq}$ und $\mathrm{SupEx}_{P,\leq}$ des Hauptbands. Bei mehreren Trägern kennzeichnen $\wedge_P, \vee_P$ den jeweiligen Bezug.

Eine Gleichung wie $x \wedge y = m$ schließt die Existenz des linken Wertes ein. Bei Ungleichungen und verschachtelten Ausdrücken nennen die Sätze die erforderliche Existenz ausdrücklich. Es gibt keine Ersatzwerte für nicht existierende Paarwerte. In $\mathrm{InfEx}(x \vee y, z)$ muß insbesondere $x \vee y$ bereits vorhanden sein. Die Zeichen $\wedge, \vee$ stehen zwischen Elementen für Paaroperationen, zwischen Aussagen für logische Konjunktion und Disjunktion.

Kapitel 2

Charakterisierungen und Grundregeln

2.1 Universelle Charakterisierungen

Theorem 14H.2.1.1 (Charakterisierung eines Kandidaten)**.** *Für $m, s \in P$ gilt, ohne vorherige Existenzannahme,*

$$\begin{aligned} m = x \wedge y \quad &\iff \quad \forall z \in P \left(z \leq m \iff (z \leq x \wedge z \leq y)\right), \\ s = x \vee y \quad &\iff \quad \forall z \in P \left(s \leq z \iff (x \leq z \wedge y \leq z)\right). \end{aligned}$$

Die rechte Seite sichert jeweils sowohl die Existenz als auch den angegebenen Wert.

Theorem 14H.2.1.2 (Auswertungs- und Vergleichsregeln)**.** *Ist $x \wedge y$ vorhanden, so gelten*

$$x \wedge y \leq x, \qquad x \wedge y \leq y, \qquad z \leq x \wedge y \iff (z \leq x \wedge z \leq y).$$

Ist $x \vee y$ vorhanden, so gelten

$$x \leq x \vee y, \qquad y \leq x \vee y, \qquad x \vee y \leq z \iff (x \leq z \wedge y \leq z).$$

Theorem 14H.2.1.3 (Paarwerte und Hauptabschnitte)**.** *Schreiben wir $\downarrow a = \{z \in P \mid z \leq a\}$ und $\uparrow a = \{z \in P \mid a \leq z\}$, so gilt*

$$\begin{aligned} m = x \wedge y &\iff \downarrow m = \downarrow x \cap \downarrow y, \\ s = x \vee y &\iff \uparrow s = \uparrow x \cap \uparrow y. \end{aligned}$$

Ein Paarinfimum existiert also genau dann, wenn der erste Durchschnitt ein Hauptabschnitt dieser Form ist; für das Paarsupremum gilt die zweite Aussage entsprechend.

2.2 Vergleichbare und gleiche Operanden

Theorem 14H.2.2.1 (Vergleichbare Operanden)**.** *Aus $x \leq y$ folgt die Existenz beider Paarwerte, und es gilt*

$$x \wedge y = x, \qquad x \vee y = y.$$

Insbesondere existieren für jedes $x \in P$ die Werte

$$x \wedge x = x, \qquad x \vee x = x \qquad \textit{(Idempotenz).}$$

Theorem 14H.2.2.2 (Erkennen der Ordnung an einem Paarwert)**.** *Für jedes $x, y \in P$ sind äquivalent:*

$$x \leq y, \qquad x \wedge y \text{ existiert und ist gleich } x, \qquad x \vee y \text{ existiert und ist gleich } y.$$

Jede der letzten beiden Aussagen erzwingt somit auch die Existenz des jeweils anderen Paarwertes.

Theorem 14H.2.2.3 (Vertauschen der Operanden)**.** *Es gilt*

$$\mathrm{InfEx}(x, y) \iff \mathrm{InfEx}(y, x), \qquad \mathrm{SupEx}(x, y) \iff \mathrm{SupEx}(y, x).$$

Im jeweiligen Existenzfall gilt die Kommutativität

$$x \wedge y = y \wedge x, \qquad x \vee y = y \vee x.$$

Theorem 14H.2.2.4 (Strikte Vergleiche und Unvergleichbarkeit)**.** *Es sei $a < b$ die Abkürzung für $a \leq b$ und $a \neq b$. Ist $x \wedge y$ vorhanden, so gilt*

$$x \wedge y < x \iff x \not\leq y, \qquad x \wedge y < y \iff y \not\leq x.$$

Ist $x \vee y$ vorhanden, so gilt

$$x < x \vee y \iff y \not\leq x, \qquad y < x \vee y \iff x \not\leq y.$$

Bei unvergleichbaren Operanden liegt jeder vorhandene Paarinfimumswert strikt unter beiden, jeder vorhandene Paarsupremumswert strikt über beiden Operanden.

Theorem 14H.2.2.5 (Zusammenfallen von Paarinfimum und Paarsupremum)**.** *Sind beide Paarwerte vorhanden, so gilt*

$$x \wedge y \leq x \leq x \vee y, \qquad x \wedge y \leq y \leq x \vee y,$$

und

$$x \wedge y = x \vee y \iff x = y.$$

Für $x \neq y$ folgt daher $x \wedge y < x \vee y$.

Kapitel 3

Vergleichen, Absorbieren und Ersetzen

3.1 Vergleich zweier Paarwerte

Theorem 14H.3.1.1 (Monotonie in beiden Operanden)**.** *Seien $x \leq x'$ und $y \leq y'$. Sind die beiden Paarinfima vorhanden, so gilt*

$$x \wedge y \leq x' \wedge y'.$$

Sind die beiden Paarsuprema vorhanden, so gilt

$$x \vee y \leq x' \vee y'.$$

Insbesondere gilt dies bei Änderung nur eines Operanden. Die Existenz eines der verglichenen Werte allein genügt nicht.

Theorem 14H.3.1.2 (Vergleich und Gleichheit durch Operanden)**.** *Sind $x \wedge y$ und $u \wedge v$ vorhanden, so gilt*

$$x \wedge y \leq u \wedge v \iff (x \wedge y \leq u \wedge x \wedge y \leq v).$$

Sind $x \vee y$ und $u \vee v$ vorhanden, so gilt

$$x \vee y \leq u \vee v \iff (x \leq u \vee v \wedge y \leq u \vee v).$$

Die jeweiligen Werte sind genau dann gleich, wenn das angegebene Kriterium in beiden Richtungen erfüllt ist.

Theorem 14H.3.1.3 (Ein Paarsupremum unter einem Paarinfimum)**.** *Sind $x \vee y$ und $u \wedge v$ vorhanden, so gilt*

$$x \vee y \leq u \wedge v \iff (x \leq u \wedge x \leq v \wedge y \leq u \wedge y \leq v).$$

Sind $x \wedge y$ und $x \vee z$ vorhanden, so gilt stets

$$x \wedge y \leq x \vee z.$$

3.2 Absorptionsregeln

Theorem 14H.3.2.1 (Absorption mit nur einem vorgegebenen Paarwert)**.** *Ist $x \vee y$ vorhanden, so existieren auch die folgenden Paarinfima und haben die Werte*

$$x \wedge (x \vee y) = x, \qquad y \wedge (x \vee y) = y.$$

Ist $x \wedge y$ vorhanden, so existieren auch die folgenden Paarsuprema und haben die Werte

$$x \vee (x \wedge y) = x, \qquad y \vee (x \wedge y) = y.$$

Die Existenz des jeweils anderen ursprünglichen Paarwertes wird nicht vorausgesetzt.

Theorem 14H.3.2.2 (Wiederholte Operanden)**.** *Ist $m = x \wedge y$ vorhanden, so existieren*

$$x \wedge m = m, \qquad y \wedge m = m.$$

Ist $s = x \vee y$ vorhanden, so existieren

$$x \vee s = s, \qquad y \vee s = s.$$

Zusammen mit der Kommutativität ergeben sich die entsprechenden Formeln bei vertauschter Stellung der Operanden.

3.3 Ersetzen eines Operanden

Theorem 14H.3.3.1 (Ersetzen zwischen Operand und Paarwert)**.** *Ist $m = x \wedge y$ vorhanden und $m \leq x' \leq x$, so existiert*

$$x' \wedge y = m.$$

Ist $s = x \vee y$ vorhanden und $x \leq x' \leq s$, so existiert

$$x' \vee y = s.$$

Entsprechend darf der zweite Operand innerhalb der genannten Grenzen ersetzt werden.

Theorem 14H.3.3.2 (Ersetzen zwischen zwei gleichen Paarwerten)**.** *Seien $x \leq z \leq y$. Existieren $x \wedge a$ und $y \wedge a$ und sind sie gleich m, so existiert auch $z \wedge a = m$. Existieren $x \vee a$ und $y \vee a$ und sind sie gleich s, so existiert auch $z \vee a = s$.*

Kapitel 4

Mehrfaches Bilden von Paarwerten

4.1 Lokale Assoziativität

Theorem 14H.4.1.1 (Umklammern und Existenz der äußeren Paarwerte)**.** *Seien $x \wedge y$ und $y \wedge z$ vorhanden. Dann gilt*

$$\mathrm{InfEx}(x \wedge y, z) \Longleftrightarrow \mathrm{InfEx}(x, y \wedge z).$$

Wenn eine dieser Bedingungen erfüllt ist, sind beide Seiten der folgenden Gleichung definiert und gleich:

$$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z).$$

Seien stattdessen $x \vee y$ und $y \vee z$ vorhanden. Dann gilt

$$\mathrm{SupEx}(x \vee y, z) \Longleftrightarrow \mathrm{SupEx}(x, y \vee z),$$

und bei Erfüllung einer dieser Bedingungen

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z).$$

Die Existenz beider inneren Paarwerte bleibt jeweils Voraussetzung.

Theorem 14H.4.1.2 (Auswerten eines dreifachen Ausdrucks)**.** *Sind $x \wedge y$ und $(x \wedge y) \wedge z$ vorhanden, so gilt für jedes $u \in P$*

$$u \leq (x \wedge y) \wedge z \Longleftrightarrow (u \leq x \wedge u \leq y \wedge u \leq z).$$

Sind $x \vee y$ und $(x \vee y) \vee z$ vorhanden, so gilt

$$(x \vee y) \vee z \leq u \Longleftrightarrow (x \leq u \wedge y \leq u \wedge z \leq u).$$

Die Existenz von $y \wedge z$ beziehungsweise $y \vee z$ wird für diese Auswertung nicht benötigt.

4.2 Endliche Ausdrücke aus einer Paaroperation

Definition 14H.4.2.1 (Zulässiger Paarterm)**.** Ein *endlicher Infimumspaarterm* entsteht aus endlich vielen, mindestens einem, Elementen von P durch vollständiges Klammern mit $\wedge$. Er heißt *zulässig*, wenn alle inneren und äußeren Paarwerte bei der Auswertung existieren. Ein einzelnes Element ist bereits ein zulässiger Term. Für *Supremumspaarterme* gilt dieselbe Definition mit $\vee$. Ein Term verwendet hier stets nur eine der beiden Operationen.

Theorem 14H.4.2.1 (Universelle Eigenschaft eines zulässigen Paarterms)**.** *Sei t der Wert eines zulässigen Infimumspaarterms mit Operanden $x_1, \ldots, x_n$, wobei $n \geq 1$. Dann gilt*

$$\forall u \in P \quad \big(u \leq t \iff (u \leq x_1 \wedge \cdots \wedge u \leq x_n)\big).$$

Für den Wert s eines zulässigen Supremumspaarterms gilt

$$\forall u \in P \quad \big(s \leq u \iff (x_1 \leq u \wedge \cdots \wedge x_n \leq u)\big).$$

Theorem 14H.4.2.2 (Unabhängigkeit zulässiger Auswertungen)**.** *Zwei zulässige Infimumspaarterme haben denselben Wert, wenn in ihnen dieselben Elemente vorkommen. Reihenfolge, Klammerung und Wiederholungen ändern den Wert nicht. Dasselbe gilt für zwei zulässige Supremumspaarterme.*

Die Aussage setzt die Zulässigkeit beider *Terme voraus. Aus der Zulässigkeit einer Klammerung folgt im allgemeinen nicht die Zulässigkeit jeder anderen Klammerung.*

Theorem 14H.4.2.3 (Vertauschungsregel für vier Operanden)**.** *Sind sämtliche Teilwerte auf beiden Seiten vorhanden, so gilt*

$$(x \wedge y) \wedge (u \wedge v) = (x \wedge u) \wedge (y \wedge v),$$
$$(x \vee y) \vee (u \vee v) = (x \vee u) \vee (y \vee v).$$

Für die erste Gleichung werden nur Paarinfima, für die zweite nur Paarsuprema vorausgesetzt.

Kapitel 5

Gemischte Paaroperationen

5.1 Allgemeingültige Ungleichungen

Theorem 14H.5.1.1 (Die beiden Distributivitätsungleichungen)**.** *Existieren alle Paarwerte, die in der jeweiligen Zeile auftreten, einschließlich der inneren Teilwerte, so gilt*

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \leq x \wedge (y \vee z),$$
$$x \vee (y \wedge z) \leq (x \vee y) \wedge (x \vee z).$$

Gleichheit folgt aus diesen Existenzbedingungen im allgemeinen nicht. Es wird kein Distributivitätsaxiom vorausgesetzt.

Theorem 14H.5.1.2 (Gemischte Ungleichung bei vergleichbaren äußeren Operanden)**.** *Sei $x \leq z$. Sind $y \wedge z$, $x \vee (y \wedge z)$, $x \vee y$ und $(x \vee y) \wedge z$ vorhanden, so gilt*

$$x \vee (y \wedge z) \leq (x \vee y) \wedge z.$$

Auch unter $x \leq z$ muß hier keine Gleichheit gelten. Die Ungleichung verlangt kein Modularitätsaxiom.

5.2 Gleichheiten bei vergleichbaren inneren Operanden

Theorem 14H.5.2.1 (Distributive Gleichheiten für ein vergleichbares Paar)**.** *Seien $y \leq z$ und $x \wedge y$, $x \wedge z$ vorhanden. Dann existieren alle Paarwerte in*

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z).$$

Seien $y \leq z$ und $x \vee y$, $x \vee z$ vorhanden. Dann existieren alle Paarwerte in

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z).$$

Dies sind lokale Folgerungen aus der Vergleichbarkeit von y, z; eine Totalordnung auf P wird nicht vorausgesetzt.

Kapitel 6

Paarwerte in Mengenfamilien

6.1 Paarwerte relativ zu einer Familie

Definition 14H.6.1.1 (Paaroperationen einer Mengenfamilie)**.** Sei U eine Menge und $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(U)$ eine beliebige Familie, versehen mit der Inklusionsordnung. Für $X, Y \in \mathcal{M}$ bezeichnen $X \wedge_{\mathcal{M}} Y$ und $X \vee_{\mathcal{M}} Y$ die Paarwerte im Träger $\mathcal{M}$, sofern sie existieren. Die Familie wird nicht als abgeschlossen unter Durchschnitt oder Vereinigung vorausgesetzt.

Theorem 14H.6.1.1 (Größte enthaltene und kleinste enthaltende Familienmenge)**.** *Für $I, S \in \mathcal{M}$ gilt*

$$I = X \wedge_{\mathcal{M}} Y \iff \big(I \subseteq X \cap Y \ \wedge\ \forall Z \in \mathcal{M}\ (Z \subseteq X \cap Y \Rightarrow Z \subseteq I)\big),$$
$$S = X \vee_{\mathcal{M}} Y \iff \big(X \cup Y \subseteq S \ \wedge\ \forall Z \in \mathcal{M}\ (X \cup Y \subseteq Z \Rightarrow S \subseteq Z)\big).$$

Ein vorhandener Paarwert kann deshalb vom mengentheoretischen Durchschnitt beziehungsweise von der Vereinigung abweichen.

Theorem 14H.6.1.2 (Durchschnitt und Vereinigung als Paarwerte)**.** *Für $X, Y \in \mathcal{M}$ gilt*

$$X \cap Y \in \mathcal{M} \Longrightarrow X \wedge_{\mathcal{M}} Y = X \cap Y,$$
$$X \cup Y \in \mathcal{M} \Longrightarrow X \vee_{\mathcal{M}} Y = X \cup Y.$$

Jede Implikation sichert die Existenz des betreffenden Paarwertes. Ein vorhandener Wert ist genau dann der mengentheoretische Durchschnitt beziehungsweise die Vereinigung, wenn diese Menge selbst zur Familie gehört.

Theorem 14H.6.1.3 (Paarwerte im Potenzmengenträger)**.** *Für alle $X, Y \subseteq U$ existieren im Träger $\mathcal{P}(U)$ beide Paarwerte, und es gilt*

$$X \wedge_{\mathcal{P}(U)} Y = X \cap Y, \qquad X \vee_{\mathcal{P}(U)} Y = X \cup Y.$$

Diese Identifikation gilt für jedes einzelne Paar, ohne daß für $\mathcal{P}(U)$ eine weitere axiomatische Theorie eingeführt werden muß.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik.* Band 14: Existenzprädikate für Paarwerte; universelle Eigenschaften; Idempotenz, Kommutativität und Assoziativität; Paarwerte in Mengenfamilien und im Potenzmengenträger. Kapitel 1, 2, 4 und 6 fassen diese Aussagen zusammen. Die übrigen Regeln sind unmittelbare Folgerungen aus den Paarbegriffen und ihren universellen Eigenschaften. Format nach den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37.

[2] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Bounds.Defs* und *Mathlib.Order.Bounds.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Abgleich der Paarbegriffe über `IsGLB` und `IsLUB`; der Kandidatenkriterien über `isGLB_iff_le_iff` und `isLUB_iff_le_iff`; der Eindeutigkeit über `IsGLB.unique` und `IsLUB.unique`. Hier werden diese Kriterien ausschließlich auf $\{x, y\}$ angewandt. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Bounds/Defs.html`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Bounds/Basic.html`.

[3] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Lattice*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Vergleichsstellen für Paaridentitäten und strikte Vergleiche: `inf_lt_left`, `left_lt_sup`, `inf_eq_sup`, `inf_lt_sup`, `sup_eq_sup_mono_left` und die dualen Aussagen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Lattice.html`.

Umfang des Quellenabgleichs. Die Bibliothek verwendet für viele Paaridentitäten überall definierte Operationen und stärkere Strukturklassen. Dieser Leitfaden übernimmt daraus keine Existenzaxiome: Seine Formulierungen benutzen nur die ausdrücklich genannten lokalen Paarwerte. Die lokalen Existenzverschärfungen, die Regeln für zulässige Paarterme und die gemischten Ungleichungen sind hier aus den Paarbedingungen formulierte Folgerungen; die Quellen werden nicht als wortgleicher Nachweis jeder Formulierung angeführt. Es werden weder neue Forschungsergebnisse noch historische Erstentdeckungen beansprucht.